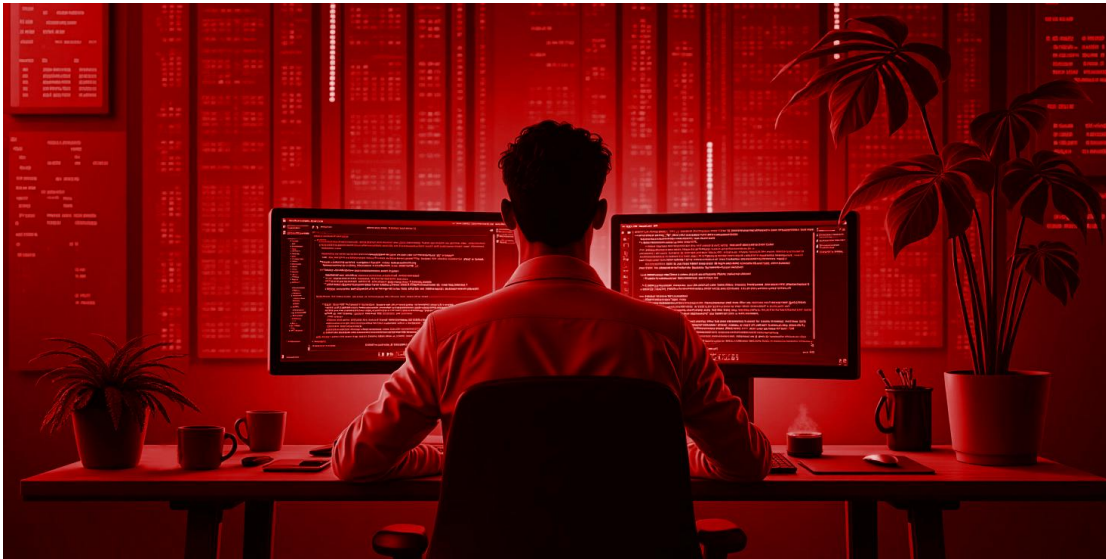




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Diseño y Programación de Base de Datos	Unidad #: 4	Tema: Administración, arquitectura y utilidades Oracle
	Fecha: 02/06/2025	Tutor:

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura 3 de la Unidad #4 de la materia Diseño y Programación de Bases de Datos .

Cuando trabajamos con bases de datos, no basta con saber cómo guardamos la información; también es crucial entender cómo recuperarla si algo sale mal. Ya sea por un fallo del sistema o por un error humano, tener un buen plan de recuperación puede salvarnos de perder horas (o días) de trabajo. Aquí es donde entran en juego modos como ARCHIVELOG y utilidades como RMAN, que nos permiten restaurar y recuperar datos de forma segura y eficiente.

Además, existen herramientas como Export e Import que no solo sirven para respaldar datos, sino también para moverlos entre entornos o recuperarlos cuando lo necesitamos. Estas utilidades, aunque simples en apariencia, tienen múltiples parámetros que nos permiten personalizar exactamente qué y cómo queremos exportar o importar. Conocerlas bien es clave para cualquier administrador de bases de datos o desarrollador que busque mantener sus datos siempre a salvo.

[illegible]

archivos de Redo Logs que aún no están archivados. Además, la base de datos debe estar definida en modo ARCHIVELOG.

Cumpliendo estos requisitos, el proceso para recuperar los archivos de datos es el siguiente:

- Comprueba que los archivos que se van a sobrescribir no están abiertos durante la recuperación. Consulta las vistas: V\$DATAFILE y V\$TABLESPACE para comprobar el estado del archivo.
- Sólo se debe restaurar el archivo perdido o dañado.
- Los archivos de Redo Log online no se restauran.
- La base de datos se pondrá en modo MOUNT o en modo OPEN.
- Utilizaremos el comando RECOVER para recuperar los datos:
 - Con la base de datos montada podremos utilizar: RECOVER DATABASE, RECOVER DATAFILE o ALTER DATABASE RECOVER DATABASE.
 - Con la base de datos abierta podremos utilizar: RECOVER TABLESPACE, RECOVER DATAFILE o ALTER DATABASE RECOVER DATAFILE.

Para realizar una recuperación completa utilizaremos los siguientes métodos:

- **Recuperación con la base de datos abierta.** En este caso, se pierde un archivo de datos al que no pertenecen ni el sistema ni el tablespace de Rollback. Los ficheros de datos se pondrán OFFLINE, arrancará la base de datos, se realizará la recuperación de ese archivo, y seguidamente el archivo se pondrá ONLINE.
- **Recuperación de una base de datos cerrada.** Este método utiliza los comandos RECOVER DATABASE o RECOVER DATAFILE cuando la base de datos puede dejar de funcionar durante un tiempo, o cuando los archivos recuperados pertenecen al sistema o al tablespace del segmento de Rollback, o cuando es necesario recuperar toda la base de datos o la mayoría de los archivos de datos.

4.7 Export/ Import

Como se mencionó en el tema 4.5 las copias de seguridad lógicas consisten en leer datos de la base de datos y extraerlos, esto mediante un archivo de exportación.

Para poder manipular este archivo se utilizarán las utilidades Export e Import, las cuales se detallarán a continuación.

[illegible]

- **QUERY:** Especifica una cláusula WHERE que se aplicará a cada tabla durante la exportación.
- **TABLESPACES:** Especifica los *tablespaces* que se deben transportar.
- **TRANSPORT_TABLESPACE:** Activa la exportación de tablespaces transportables.
- **FEEDBACK:** Visualiza el proceso de exportación cada X filas, por defecto es 0.

A continuación, se muestran los modos de exportación de la orden EXPORT:

- **Modo tabla:** en este modo se exportan las definiciones de la o las tablas, los datos o las filas seleccionadas de la tabla, concesiones de tablas del propietario, índices de tablas del propietario y restricciones de tabla.
- **Modo usuario:** se exportan todos los objetos del esquema del usuario, es decir, definiciones de tablas, los datos de las tablas, procedimientos, funciones y paquetes. Concesiones del propietario, índices del propietario y restricciones de tablas.
- **Modo tablespace:** esta opción se puede utilizar para mover tablespaces de una base de datos a otra. El movimiento de datos mediante tablespaces transportables puede ser más rápido que hacer una importación y exportación de los datos puesto que para transportar un tablespace sólo es necesario copiar los archivos de datos e integrar su información estructural.
- **Modo base de datos completa:** este modo exporta todos los objetos de la base de datos excepto los del esquema SYS. No coge el diccionario de datos.

4.7.2 Utilidad IMPORT

Se usa para la recuperación de archivos de exportación. Se puede utilizar para recuperar objetos o usuarios seleccionados desde el archivo de volcado de exportación. Muchos de los parámetros del comando coinciden con EXPORT. Otros parámetros son:

- **USERID:** Nombre de usuario/contraseña de la cuenta que realiza la importación, la palabra userid es opcional, tienen que ser usuarios con privilegios DBA o IMP_FULL_DATABASE.

FILE: Nombre del archivo de exportación a importar.

SHOW: Especifica si el contenido del archivo debe mostrarse (S/N) en lugar de ejecutarse. Por defecto es N.

IGNORE: Especifica si la importación debe ignorar errores encontrados (S/N) al ejecutar el comando CREATE. Se utiliza si los objetos a importar ya existen. Por defecto es N.

FROMUSER: Lista de cuentas de la base de datos cuyos objetos deben leerse desde el archivo de exportación cuando FULL = N.

TOUSER: Lista de cuentas de la base de datos en las que se importarán los objetos del archivo de exportación.

DESTROY: Especifica si se ejecutan los comandos CREATE TABLESPACE que se encuentran en los archivos de exportaciones completas, destruyendo los archivos de datos contenidos en la base de datos en la que van a ser importados. Por defecto es N.

INDEXFILE: Esta opción permite escribir todos los comandos CREATE TABLESPACE, CREATE CLUSTER y CREATE INDEX en un archivo en lugar de ejecutarlos. Si CONSTRAINTS=Y, entonces las restricciones se escribirán también en el archivo. Este archivo puede entonces ejecutarse tras importarlo con INDEXES=N, será necesario hacer pequeños cambios.

RESUMABLE: Especifica si se continúa la sesión (S/N) después de los errores. Por defecto es N.

COMPILE: Especifica si se deben compilar (S/N) de nuevo procedimientos, funciones y paquetes en la importación. Por defecto es N.

DATAFILES: Indica la lista de archivos de datos que se va a transferir a la base de datos.

TTS_OWNERS: Especifica el nombre o la lista de nombres de propietarios de datos en el espacio de tablas transportable.

4.8 Restauración y recuperación

A la hora de restaurar y recuperar hay que tener en cuenta las copias disponibles y su ubicación. Se podrán realizar restauraciones de la base de datos (vista anteriormente en el caso práctico), de tablespaces y de archivos de datos.

Si las copias de seguridad han sido realizadas con RMAN sólo pueden ser restauradas con RMAN. Para restaurar una base de datos en estado MOUNT utilizaremos:

Actividad Interactiva #3

¿Qué función cumple el comando RECOVER DATABASE?

[illegible]

- **RESTORE:** este comando restaura archivos de copias de seguridad en la ubicación predeterminada o en otra ubicación si se indica.
- **RESTORE DATABASE;** restaura la base de datos completa.
- **RESTORE TABLESPACES** nombre; restaura un *tablespace*, antes de restaurarlo hay que ponerlo offline, por ejemplo:

```
RMAN> SQL "ALTER TABLESPACE USERS OFFLINE IMMEDIATE";  
RMAN> RESTORE TABLESPACE USERS;
```

- **RECOVER:** aplica registros de Redo Logs o copias de seguridad incrementales si las hubiera a un conjunto de copias restaurado o a una copia normal, con el fin de actualizar la base de datos a un instante específico y sincronizar todos los archivos de datos.
- **RECOVER DATABASE;** recupera y sincroniza la base de datos completa.
- **RECOVER TABLESPACE** nombre; después de hacer recover hay que ponerlo online:

```
RMAN> SQL "ALTER TABLESPACE USERS OFFLINE IMMEDIATE";  
RMAN> RESTORE TABLESPACE USERS;  
RMAN> RECOVER TABLESPACE USERS;  
RMAN> SQL "ALTER TABLESPACE USERS ONLINE";
```

En este apartado se ha visto una pequeña parte de lo que se puede hacer con RMAN. Esta utilidad tiene una gran cantidad de comandos para realizar las copias de seguridad, restaurar y recuperar una base de datos.